ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Couples acide/base et classification

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · COUPLES ACIDE/BASE ET CLASSIFICATION · CORRIGÉS 02

Corrigé des *5 exercices*

Voici la résolution complète des cinq exercices de synthèse (exo_p2.html) : constantes

$$K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$$

calculées et interprétées, équivalences repérées sur les courbes, bilans de matière menés jusqu'au pH final, et le grand classique du bicarbonate expliqué par la chimie. Les pièges sont signalés après chaque exercice.

⏱ 30 min ✏️ 5 corrigés 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Méthode : 1) écrire l'équation équilibrée (atomes ET charges) ; 2) identifier les deux couples ; 3) calculer $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$ et comparer à 10^4 ; 4) si un titrage est en jeu, exploiter $c_B \times V_E = C_a \times V_a$ et le pH = pKa de la demi-équivalence.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

03 Réactions acide-base et titrages

04 Synthèse type Bac : autour du bicarbonate

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Réactions acide-base et titrages

✏️ EXERCICE 1 — NEUTRALISATION D'UN ACIDE FORT PAR UNE BASE FORTE (★★)

Données :

$V_1 = 10{,}0$ mL

et

$V_2 = 20{,}0$ mL ;

$C_1 = C_2 = 0{,}010$ mol·L^{-1} ;

$pKa(H_3O^+/H_2O) = 0$;

$pKa(H_2O/OH^-) = 14{,}0$;

25 °C.

1 **Équation :**

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O$$

(atomes : 4 H et 2 O de chaque côté ; charges : 0 = 0). Couples : H_3O^+/H_2O (l'acide cède le proton) et H_2O/OH^- (la base capte le proton).

2 **Constante :**

$$K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)} = 10^{(14{,}0 - 0)} = 10^{(14)},$$

valeur énorme : la réaction de neutralisation est totale.

3 **pH du mélange.**

$n(H_3O^+) = 0{,}010 \times 0{,}0100 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol ;

$n(OH^-) = 0{,}010 \times 0{,}0200 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol.

La réaction étant totale, il reste

$1{,}0 \times 10^{-4}$ mol

de OH^- dans

$V = 30{,}0$ mL :

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-4} / 0{,}0300 = 3{,}3 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

D'où

$pOH = 2{,}5$

et

$pH = 14{,}0 - 2{,}5 = 11{,}5$.

4 **Cas stoïchiométrique :** avec

$V_2 = 10{,}0$ mL,

les quantités d'H_3O^+ et de OH^- sont égales : tout est consommé et il ne reste que de l'eau, donc

$[H_3O^+] = [OH^-]$

et

$pH = 7{,}0$

à 25 °C (solution neutre).

K = 10^(14) ; pH = 11,5 (base en excès) ; pH = 7,0 (mélange stoïchiométrique)

La neutralisation acide fort/base forte est totale : le pH final est dicté par le réactif en excès.

⚠️ Piège : déterminer le réactif limitant AVANT tout calcul de pH. Un excès de base donne un pH basique, un excès d'acide un pH acide, l'égalité un pH neutre.

✏️ EXERCICE 2 — IDENTIFIER UN ACIDE INCONNU PAR TITRAGE (★★★)

Données :

$V_a = 10{,}0$ mL ;

$C_a = 0{,}10$ mol·L^{-1} ;

$c_B = 0{,}10$ mol·L^{-1} ;

candidats : HCOOH (3,8), CH_3—COOH (4,8), H_2CO_3 (6,4).

1 **Équation de titrage :**

$$HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$$

(atomes et charges équilibrés). Couple 1 : HA/A^- ; couple 2 : H_2O/OH^-.

2 **Équivalence :** le saut de pH se situe à

$V_E = 10{,}0$ mL.

Vérification :

$c_B \times V_E = 0{,}10 \times 10{,}0 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol

et

$C_a \times V_a = 0{,}10 \times 10{,}0 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol :

les quantités coïncident, la lecture est cohérente.

3 **Identification.** À la demi-équivalence ($V = 5{,}0$ mL), on lit

$pH = 3{,}8$

sur la courbe, donc

$pK_a = 3{,}8$:

l'acide inconnu est l'acide méthanoïque HCOOH (les deux autres candidats donnent 4,8 et 6,4, exclus).

4 **Constante du titrage :**

$K = 10^{(pK_{a_2} - pK_{a_1})} = 10^{(14{,}0 - 3{,}8)} = 10^{(10{,}2)} = 1{,}6 \times 10^{10}$,

très supérieure à 10^4 : la réaction de titrage est totale, le titrage est valide.

$V_E = 10{,}0$ mL ; $pK_a = 3{,}8$ → acide méthanoïque HCOOH

Le pH lu à la demi-équivalence est la signature du couple titré : c'est la méthode d'identification.

⚠️ Piège : c'est à la demi-équivalence ($V_E/2 = 5{,}0$ mL) qu'on lit le pK$_a$, pas à l'équivalence où le pH vaut environ 8,3 (présence de la base conjuguée $HCOO^-$).

✏️ EXERCICE 3 — MÉLANGE D'UN ACIDE FAIBLE ET D'UNE BASE FAIBLE : BILAN DE MATIÈRE (★★★)

Données :

$V_1 = 20{,}0\ \text{mL}$,

$C_1 = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$;

$V_2 = 10{,}0\ \text{mL}$,

$C_2 = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$;

$K = 2{,}5 \times 10^{4}$;

$pKa = 4{,}8$.

1 **Quantités initiales :**

$n_0(CH_3—COOH) = 0{,}10 \times 0{,}0200 = 2{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$

et

$n_0(NH_3) = 0{,}10 \times 0{,}0100 = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$.

2 **Réactif limitant :**

$K = 2{,}5 \times 10^{4}$

est très supérieure à 10^{4}, la réaction est donc totale et le réactif limitant est épuisé : c'est NH_3 ($1{,}0 \times 10^{-3}$ inférieur à $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol). État final :

$n(NH_3) \approx 0$;

$n(CH_3—COO^-) \approx n(NH_4^+) \approx 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ;

$n(CH_3—COOH) \approx 2{,}0 \times 10^{-3} - 1{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

3 **pH du mélange.** Il reste

$1{,}0 \times 10^{-3}$ mol

de $CH_3—COOH$ et il s'est formé

$1{,}0 \times 10^{-3}$ mol

de $CH_3—COO^-$, dans le même volume :

$[CH_3—COOH] = [CH_3—COO^-]$.

Dans

$Ka = [CH_3—COO^-]\cdot[H_3O^+]/[CH_3—COOH]$,

les concentrations égales se simplifient :

$[H_3O^+] = Ka$,

donc

$pH = pKa = 4{,}8$.

4 **Sensibilité de l'équilibre :** un ajout d'acide fort (H_3O^+) consommerait $CH_3—COO^-$, un ajout de base forte (OH^-) consommerait $CH_3—COOH$: l'équilibre équimolaire serait détruit et le pH s'écarterait de 4,8. Tant qu'on n'ajoute rien de tel, ce mélange équimolaire constitue une solution tampon.

NH_3 limitant ; pH ≈ pKa = 4,8

Réaction totale + mélange final équimolaire AH/A^- : le pH se lit sur le pKa.

⚠️ Piège : « réaction totale » signifie qu'on raisonne avec le réactif limitant épuisé. C'est ce raisonnement qui fournit le mélange équimolaire, pas un calcul de pH direct.

04 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèse type Bac : autour du bicarbonate

✏️ EXERCICE 4 — LE VINAIGRE ET LE BICARBONATE (★★★)

Données :

pKa(CH_3—COOH/CH_3—COO^-) = 4,8 ;

pKa(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6,4 ;

V_m = 24,5 L·mol^{-1} ;

n(CH_3—COOH) = 2,0 × 10^{-3} mol ;

n(HCO_3^-) = 1,0 × 10^{-3} mol.

1 Vérification de l'équation :

CH_3—COOH + HCO_3^- ⇌ CH_3—COO^- + H_2CO_3.

Atomes : 3 C, 5 H et 5 O de chaque côté ; charges : −1 = −1. Elle est équilibrée en atomes et en charges.

2 **Constante :** couple 1 :

CH_3—COOH/CH_3—COO^-

(4,8) ; couple 2 : H_2CO_3/HCO_3^- (6,4).

K = 10^(6,4 − 4,8) = 10^(1,6) = 40.

Le sens direct est favorisé (K supérieure à 1) mais la réaction est LIMITÉE (K inférieure à 10^4) : elle ne détruit pas totalement les réactifs en l'absence d'autre phénomène.

3 **Rôle du gaz :** l'acide carbonique formé se décompose ($H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$) et le CO_2 s'échappe sous forme de bulles. La disparition continuelle de H_2CO_3 empêche la réaction inverse de s'installer : le système continue d'évoluer dans le sens direct jusqu'à épuisement du réactif limitant. Le dégagement gazeux visible est la preuve de cette évolution.

4 **Bilan de matière :**

$n(HCO_3^-) = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol

est inférieur à

$n(CH_3—COOH) = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol :

le bicarbonate est limitant. D'après l'équation,

$n(CO_2) = n(HCO_3^-) = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol,

d'où

$V = n \times V_m = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 24{,}5 = 2{,}45 \times 10^{-2}$ L = 24,5 mL ≈ 25 mL

de CO_2.

K = 40 (sens direct favorisé, réaction limitée) ; $V(CO_2) \approx 25$ mL

Le départ du CO_2 « tire » la réaction vers l'avant : la fusée de cuisine est un couplage de deux phénomènes.

⚠️ Piège : K = 40 ne signifie pas réaction totale (seuil usuel : 10^4). Et pour le volume de gaz, vérifier le réactif limitant avant de conclure : ici c'est HCO_3^-, pas $CH_3—COOH$.

✏️ EXERCICE 5 — LE PH DE LA SOLUTION DE BICARBONATE (★★★)

Données :

$C = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$;

$pKa(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6{,}4$;

$pKa(HCO_3^-/CO_3^{2-}) = 10{,}3$;

$pKa(H_3O^+/H_2O) = 0$;

pH mesuré 8,4.

1 **Deux demi-équations :** comme acide (couple HCO_3^-/CO_3^{2-}) :

$HCO_3^- \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H^+$;

comme base (couple H_2CO_3/HCO_3^-) :

$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$.

L'ion HCO_3^- est bien un ampholyte.

2 **Réaction entre deux ions HCO_3^- :**

$2\ HCO_3^- \rightleftharpoons H_2CO_3 + CO_3^{2-}$.

Couple 1 : HCO_3^-/CO_3^{2-} (10,3) ; couple 2 : H_2CO_3/HCO_3^- (6,4) ; donc

$K = 10\text{^}(6{,}4 - 10{,}3) = 10\text{^}(-3{,}9) = 1{,}3 \times 10^{-4}$.

3 **Interprétation :** K très inférieure à 1 : la réaction est très limitée. La solution contient donc essentiellement des ions HCO_3^-, avec de très faibles quantités de H_2CO_3 et de CO_3^{2-} issues de cette réaction.

4 **pH de l'ampholyte :**

$pH = ½(pKa_1 + pKa_2) = ½(6,4 + 10,3) = 8,35 \approx 8,4,$

en accord parfait avec le pH mesuré. Comme 8,4 est supérieur à 7, la solution est basique.

5 **Contre l'acidité de l'estomac :**

$HCO_3^- + H_3O^+ \rightarrow H_2CO_3 + H_2O$

(atomes et charges équilibrés : 0 = 0). Couple 1 : H_3O^+/H_2O (0) ; couple 2 : H_2CO_3/HCO_3^- (6,4) ;

$K = 10^{(6,4 - 0)} = 10^{(6,4)} = 2,5 \times 10^6$:

réaction totale. Le bicarbonate consomme l'excès d'ions H_3O^+ : il neutralise l'acidité, avec dégagement de CO_2 (le fameux « rots » chimique).

$$K = 1,3 \times 10^{-4} \; ; \; pH \approx 8,4 \; ; \; K(HCO_3^-/H_3O^+) = 2,5 \times 10^6$$

Ampholyte basique : pH moyen des deux pKa ; face à un acide fort, le bicarbonate neutralise totalement.

⚠️ Piège : ne pas confondre les deux rôles de HCO_3^- : face à un acide il est BASE (couple H_2CO_3/HCO_3^-), face à une base il est ACIDE (couple HCO_3^-/CO_3^{2-}). Le sens de $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$ en dépend.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Échelle des pKa, constante K, titrage, ampholyte : le programme acide-base est bouclé. Refais l'exercice 4 sans le corrigé : c'est le sujet de Bac le plus complet de la série.